DOC-008 — Dicionário de Dados e Modelo Lógico do MVP

Plataforma SaaS para Gestão de Oficinas Mecânicas

Versão: 0.1 — Consolidação para validação

Data: 7 de outubro de 2026

Status: Proposta para validação

Documentos relacionados: DOC-001 a DOC-007.

Controle documental: Documento consolidado a partir do conteúdo disponível na conversa, com organização independente para esta emissão.

1. Objetivo

Definir entidades, atributos, relacionamentos e restrições necessários ao MVP, preservando:

• Isolamento entre empresas.

• Rastreabilidade comercial.

• Histórico técnico.

• Consistência de estoque e financeiro.

• Separação entre conclusão, entrega e quitação.

• Proteção dos dados pessoais.

O modelo é lógico e não determina tecnologia de banco ou comandos de criação.

2. Convenções

2.1. Tipos lógicos

• **Identificador:** chave interna imutável.

• **Texto:** conteúdo com limite definido no modelo físico.

• **Texto longo:** descrição ou justificativa.

• **Decimal:** número com precisão e escala explícitas.

• **Monetário:** valor decimal em reais.

• **Data:** data de negócio sem horário.

• **Instante:** momento temporal inequívoco.

• **Booleano:** verdadeiro ou falso.

• **Código:** valor de domínio controlado.

• **Estrutura histórica:** cópia dos dados pertinentes a um evento.

2.2. Obrigatoriedade

• **S:** obrigatório.

• **N:** opcional.

• **C:** obrigatório conforme condição ou etapa.

Campos opcionais em rascunho podem tornar-se obrigatórios na confirmação.

2.3. Identificação e estados

Identificadores internos são separados da numeração comercial.

Códigos de estado são estáveis e distintos dos rótulos apresentados na interface. Os domínios devem estar alinhados ao DOC-003.

3. Atributos transversais

3.1. Registros operacionais

Salvo exceção documentada:

• id — Identificador — S.

• empresa_id — Identificador — S.

• criado_em — Instante — S.

• criado*por*vinculo_id — Identificador — C.

• origem_operacao — Código — S.

Operações automáticas identificam sua origem mesmo sem usuário responsável.

3.2. Registros editáveis

Quando aplicável:

• atualizado_em — Instante — S.

• atualizado*por*vinculo_id — Identificador — C.

• versao_concorrencia — Número inteiro — S.

• ativo — Booleano — C.

3.3. Registros históricos

Movimentos, autorizações, versões apresentadas e eventos financeiros são corrigidos por eventos adicionais ou procedimentos específicos, não por edição comum.

3.4. Integridade empresarial

Referências validam simultaneamente a identidade do registro e sua empresa.

4. Empresa, unidade e acesso

4.1. Empresa

Atributos:

• id — Identificador — S.

• nome_exibicao — Texto — S.

• razao_social — Texto — C.

• cnpj — Texto — C.

• situacao — Código — S.

• fuso_operacional — Texto — S.

• moeda — Código — S.

• criado_em — Instante — S.

Restrições: tenant é o limite de isolamento; moeda BRL no MVP; cobrança da assinatura SaaS não integra o financeiro da oficina.

4.2. Unidade

Atributos: nome — S; endereco — N; ativo — S.

Restrições: uma unidade ativa por empresa; inativação preserva referências.

4.3. Usuário

Atributos: id, nome, identidade*autenticacao, situacao e criado*em obrigatórios; email conforme autenticação.

Entidade global, sem propriedade operacional por empresa. Credenciais pertencem ao componente de identidade.

4.4. Vínculo

Atributos: usuario*id, situacao e inicio*em obrigatórios; encerrado_em conforme condição.

Restrições: um vínculo vigente por usuário e empresa; suspensão impede novas operações.

4.5. Perfil

Atributos: id, codigo e nome.

Catálogo global dos perfis padrão.

4.6. Permissão

Atributos: id, codigo, descricao e critica.

Catálogo global de operações autorizáveis.

4.7. VínculoPerfil

Atributos: vinculo*id, perfil*id e vigencia.

4.8. ConcessãoPermissão

Atributos: vinculo*id, permissao*id, escopo, vigencia e justificativa.

4.9. Alçada

Atributos: vinculo*id, tipo*operacao, tipo*limite, valor*limite e vigencia.

Restrições: limite com significado explícito; ausência não implica competência ilimitada; revogações preservam histórico.

5. Clientes e veículos

5.1. Cliente

Atributos:

• tipo_pessoa — Código — S.

• nome*razao*social — Texto — S.

• nome_fantasia — Texto — N.

• tipo_documento — Código — C.

• documento_normalizado — Texto — N.

• endereco — Estrutura — N.

• observacoes — Texto longo — N.

• ativo — Booleano — S.

Restrições: documento informado válido e único por empresa quando preenchido; não obrigatório na recepção por padrão; coleta limitada à finalidade.

5.2. ContatoCliente

Atributos: cliente*id, tipo, valor, principal e ativo obrigatórios; nome*contato opcional.

5.3. CategoriaVeículo

Atributos: codigo, nome e ativo.

Categorias configuráveis por empresa.

5.4. Veículo

Atributos:

• categoria_id — Identificador — S.

• placa_normalizada — Texto — N.

• chassi — Texto — N.

• tipo*identificacao*alternativa — Código — C.

• identificacao_alternativa — Texto — C.

• justificativa*sem*placa — Texto longo — C.

• marca — Texto — N.

• modelo — Texto — N.

• ano_fabricacao — Número inteiro — N.

• ano_modelo — Número inteiro — N.

• cor — Texto — N.

• atributos_categoria — Estrutura validada — N.

• ativo — Booleano — S.

Restrições: placa não é chave interna; coincidências exigem verificação; atributos específicos dependem de esquema; medições não são apenas campos sobrescritos.

5.5. VínculoClienteVeículo

Atributos: cliente*id, veiculo*id e tipo_vinculo obrigatórios; inicio e fim opcionais.

Mudanças não alteram participantes de atendimentos anteriores.

6. Atendimento

6.1. Atendimento

Atributos:

• unidade_id — Identificador — S.

• numero — Texto — S.

• veiculo_id — Identificador — C.

• cliente*contratante*id — Identificador — C.

• situacao — Código — S.

• queixa_original — Texto longo — C.

• entrada_em — Instante — C.

• recepcao*confirmada*em — Instante — C.

• responsavel*atendimento*id — Identificador — N.

• atendimento*anterior*id — Identificador — N.

• tipo_atendimento — Código — S.

Restrições: número único por empresa; veículo, contratante e queixa obrigatórios na confirmação; retorno da mesma empresa e veículo; ausência de ciclos; financeiro calculado separadamente.

6.2. ParticipanteAtendimento

Atributos: atendimento*id, papel, nome*historico e vigencia*inicio obrigatórios; cliente*id, contato*historico e vigencia*fim opcionais; fundamento_representacao conforme condição.

Papéis incluem solicitante, condutor, autorizador, pagador e recebedor.

6.3. MediçãoVeículo

Atributos: atendimento*id, tipo, unidade e obtida obrigatórios; valor, motivo*nao*obtida e justificativa*-valor*inferior condicionais; medicao*corrigida_id opcional.

6.4. RevisãoPrevisão

Armazena atendimento, previsão anterior, nova previsão, motivo, responsável e momento.

6.5. Comunicação

Armazena atendimento, participante, canal, momento informado, momento de registro, responsável e resumo.

Criar orçamento ou revisar previsão não comprova comunicação automaticamente.

7. Checklists

7.1. ModeloChecklist

Atributos: nome, etapa, categorias aplicáveis e ativo.

7.2. VersãoChecklist

Atributos: modelo*id, numero, situacao e publicada*em.

7.3. ItemModeloChecklist

Atributos: versao*id, codigo, pergunta, tipo*resposta, obrigatorio, criterio_impeditivo e ordem.

7.4. PreenchimentoChecklist

Atributos: atendimento*id, versao*id, etapa, responsavel e confirmado_em.

7.5. RespostaChecklist

Atributos: preenchimento*id, item*id, pergunta*historica, valor*tipado e observacao.

Restrições: versões utilizadas preservadas; respostas compatíveis com o tipo; critérios históricos mantidos; obrigatórios incompletos bloqueiam confirmação.

8. Diagnóstico, orçamento e decisão comercial

8.1. Diagnóstico

Atributos: atendimento*id, responsavel*tecnico*id, verificacoes, constatacoes e resultado obrigatórios; recomendacoes e diagnostico*anterior_id opcionais.

Resultado conclusivo ou inconclusivo; complementos preservam origem.

8.2. Orçamento

Atributos: atendimento_id e numero obrigatórios; finalidade opcional.

Agrupa versões de uma proposta.

8.3. VersãoOrçamento

Atributos:

• orcamento_id — S.

• numero_versao — S.

• versao*anterior*id — N.

• situacao — S.

• autorizador*participante*id — C.

• apresentada_em — C.

• validade_ate — N.

• condicoes_comerciais — C.

• metodo_arredondamento — C.

• total_bruto — C.

• total_desconto — C.

• total_liquido — C.

Restrições: sequência única por orçamento; conteúdo apresentado preservado; nova versão não cancela silenciosamente autorização; totais reconciliáveis.

8.4. ItemOrçamento

Atributos: versao*orcamento*id, tipo, descricao*historica, quantidade, unidade*medida*id, preco*unitario, valor*desconto e valor*liquido obrigatórios.

Opcionais: produto*id, item*antecessor*id, especificacao*historica e alternativas_permitidas.

Condicional: origem_material.

Quantidade positiva; precisão monetária definida; alternativas explicitamente apresentadas.

8.5. DependênciaItem

Relaciona item dependente e necessário, com tipo e justificativa.

Referências do contexto válido; ciclos proibidos.

8.6. DecisãoComercial

Atributos: versao*orcamento*id, participante*autorizador*id, identidade*historica, canal, decidido*em, registrado*em, registrador*vinculo*id e decisao*anterior_id.

8.7. ItemDecisão

Atributos: decisao*id, item*orcamento_id, resultado e justificativa.

Restrições: item pertence à versão; estado atual deriva dos eventos; autorizador e registrador são distintos; evidências associadas por anexos.

9. Ordem de serviço e execução

9.1. OrdemServiço

Atributos: atendimento*id, unidade*id, numero e situacao obrigatórios; concluida*em, cancelada*em e motivo_cancelamento condicionais.

Uma OS por atendimento. Entrega não integra a conclusão técnica.

9.2. Atividade

Atributos: ordem*servico*id, descricao, exige*autorizacao e situacao obrigatórios; responsavel*vinculo*id, resultado, iniciada*em e concluida_em conforme etapa.

Dispensa de autorização depende de classificação aprovada.

9.3. VínculoAtividadeItem

Atributos: atividade*id, item*orcamento*id e quantidade*escopo.

9.4. ParticipaçãoAtividade

Atributos: atividade*id, vinculo*id, funcao e vigencia.

9.5. DependênciaAtividade

Atributos: atividade*id, atividade*necessaria_id e tipo.

9.6. EventoExecução

Atributos: atividade*id, tipo*evento, instante, responsavel e descricao.

9.7. Impedimento

Armazena OS ou atividade, motivo, abertura, resolução, responsáveis e tratamento.

9.8. InspeçãoFinal

Armazena OS, checklist, inspetor, resultado, constatações e instante.

9.9. ServiçoTerceirizado

Armazena OS, atividade, prestador histórico, escopo, envio, retorno, custo informado e responsável interno.

Restrições: dependências sem ciclos; escopo autorizado quando exigido; inspeções preservadas; custo informado não gera contas a pagar automaticamente.

10. Estoque e materiais

10.1. UnidadeMedida

Atributos: codigo, nome, grandeza e precisao_permitida.

10.2. Produto

Atributos: codigo*interno, descricao, unidade*controle*id, controla*estoque e ativo obrigatórios; preco_referencia opcional.

Código único por empresa. Alterações não modificam itens históricos.

10.3. ConversãoProduto

Armazena produto, unidade de origem, unidade de destino, fator positivo e vigência.

Fator aplicado preservado no movimento.

10.4. ReservaEstoque

Atributos: unidade*id, produto*id, ordem*servico*id, quantidade*inicial e situacao obrigatórios; atividade*id opcional.

10.5. EventoReserva

Armazena reserva, tipo, quantidade positiva, responsável, momento e movimento associado.

Reserva remanescente deriva das constituições, liberações e consumos válidos.

10.6. MovimentoEstoque

Atributos:

• unidade_id — S.

• produto_id — S.

• tipo — S.

• direcao — S.

• quantidade — S.

• quantidade_origem — N.

• fator_conversao — C.

• ordem*servico*id — C.

• atividade_id — N.

• movimento*original*id — C.

• custo*unitario*historico — N.

• motivo — C.

• ocorrido_em — S.

Restrições: quantidades positivas; tipo e direção definem efeito; devolução limitada ao consumo líquido; correção não apaga eventos; saldo materializado reconciliável.

10.7. MaterialCliente

Armazena atendimento, descrição, quantidade recebida, unidade, condição aparente e momento.

10.8. EventoMaterialCliente

Armazena material, atividade, destino, quantidade, momento, responsável e observação.

Não altera estoque próprio. Destinações respeitam a quantidade recebida.

11. Financeiro

11.1. Cobrança

Atributos: unidade*id, atendimento*id, numero, cliente*devedor*id, devedor*historico, confirmada*em, valor_original e natureza.

11.2. ItemCobrança

Armazena cobrança, item comercial de origem quando aplicável, descrição histórica, quantidade e valor.

Origem sem item exige fundamento. Cobranças parciais controlam escopo já constituído.

11.3. Parcela

Atributos: cobranca*id, numero*parcela, vencimento e valor_original.

Saldo deriva de ajustes e aplicações.

11.4. AjusteCobrança

Armazena cobrança, parcela afetada quando aplicável, tipo, valor positivo, efeito, motivo, aprovação e evento corrigido.

11.5. Recebimento

Atributos:

• unidade_id — S.

• cliente*titular*credito_id — S.

• participante*pagador*id — N.

• pagador_historico — S.

• atendimento_id — N.

• valor — S.

• recebido_em — S.

• registrado_em — S.

• meio_pagamento — S.

• referencia_externa — N.

• natureza — S.

• liquidacao_informada — N.

Autorização de pagamento e liquidação são conceitos distintos.

11.6. AplicaçãoRecebimento

Atributos: recebimento*id, parcela*id, valor, aplicada_em e responsável.

11.7. ReversãoAplicação

Atributos: aplicacao_id, valor, motivo, instante e responsável.

11.8. EstornoRecebimento

Atributos: recebimento_id, valor, motivo, instante e aprovação.

11.9. DevoluçãoFinanceira

Atributos: recebimento_id, valor, beneficiário histórico, meio, instante, motivo e aprovação.

11.10. Invariantes financeiros

1. Valores positivos.

2. Reversão limitada à aplicação original.

3. Aplicação limitada ao crédito disponível.

4. Estornos e devoluções respeitam o valor líquido e o tratamento das aplicações.

5. Crédito disponível corresponde ao recebimento líquido menos aplicações líquidas.

6. Operações entre empresas são proibidas.

7. Parcelas originais totalizam a cobrança original.

8. Atraso deriva do vencimento e do saldo exigível.

9. Conclusão e entrega não produzem quitação automática.

12. Entrega, retorno e garantia

12.1. CondiçãoDevolução

Atributos: atendimento*id, avaliador*vinculo*id, condicao, limitacoes, orientacoes, transporte*necessario, confirmada*em e condicao*anterior_id.

12.2. Entrega

Atributos: atendimento*id, condicao*devolucao*id, recebedor*participante*id, recebedor*historico, entregue*em, registrado*por*vinculo*id, saldo*financeiro*no*momento e excecao*financeira_id.

Uma entrega efetiva por atendimento. Correções administrativas rastreadas. Dívida preservada.

12.3. AvaliaçãoGarantia

Armazena retorno, responsável técnico, constatações, relação com serviço anterior, resultado e fundamento.

12.4. DecisãoCobertura

Armazena avaliação, responsável, resultado, fundamento, itens abrangidos e momento.

Avaliação e decisão são distintas. Gratuidade não elimina custos ou consumos.

13. Governança

13.1. Anexo

Atributos: chave*armazenamento, nome*original, tipo*detectado, tamanho*bytes, resumo*integridade, estado*verificacao, classificacao*acesso, enviado*por*vinculo*id e enviado_em.

13.2. VínculoAnexo

Associação controlada entre anexo e registro de origem, validando integridade e empresa.

Arquivo pendente ou rejeitado não é disponibilizado como evidência utilizável.

13.3. SolicitaçãoExceção

Armazena operação, objeto, valor ou quantidade, unidade, justificativa, solicitante e conteúdo operacional preservado.

13.4. DecisãoExceção

Armazena solicitação, aprovador, resultado, motivo, momento e validade.

Mudança relevante do conteúdo exige nova aprovação.

13.5. EventoAuditoria

Atributos: agente*tipo, agente*id, vinculo*id, acao, objeto*tipo, objeto*id, ocorrido*em, resultado, justificativa, correlacao*id e alteracoes*relevantes.

Eventos sem empresa identificada são registrados separadamente.

13.6. RegistroIdempotência

Armazena empresa, operação, chave, resumo do conteúdo, estado de processamento, resultado e datas de controle.

Restrições: chave única no escopo; conteúdo diferente com mesma chave rejeitado; prazo compatível com repetição esperada; efeitos concorrentes duplicados impedidos.

14. Cardinalidades principais

• Empresa: uma para muitos registros operacionais.

• Usuário: um para muitos vínculos.

• Vínculo: muitos para muitos perfis.

• Cliente: um para muitos contatos.

• Cliente e veículo: muitos para muitos com vigência.

• Veículo: um para muitos atendimentos.

• Atendimento: um para muitos participantes, diagnósticos e orçamentos.

• Orçamento: um para muitas versões.

• Versão: uma para muitos itens e decisões.

• Atendimento: um para zero ou uma OS.

• OS: uma para muitas atividades e inspeções.

• Atividade e item comercial: muitos para muitos.

• Produto: um para muitos movimentos e reservas.

• Reserva: uma para muitos eventos.

• Atendimento: um para muitas cobranças.

• Cobrança: uma para muitos itens e parcelas.

• Recebimento: um para muitas aplicações e correções.

• Atendimento: um para zero ou uma entrega efetiva.

• Atendimento anterior: um para muitos retornos.

15. Dados derivados

• Decisão atual por item: eventos comerciais válidos.

• Saldo físico: movimentos válidos.

• Reserva remanescente: eventos de reserva.

• Disponibilidade: saldo físico menos reservas.

• Saldo de parcela: obrigação ajustada menos aplicações líquidas.

• Crédito disponível: recebimento líquido menos aplicações líquidas.

• Situação financeira: saldos e vencimentos.

• Previsão atual: última revisão válida.

• Condição de devolução atual: última avaliação válida.

Projeções e materializações devem ser reconciliáveis com os eventos de origem.

16. Unicidade e validações

1. Número operacional por empresa e tipo.

2. Número de versão por orçamento.

3. Uma OS por atendimento.

4. Um vínculo vigente por usuário e empresa.

5. Documento de cliente por empresa quando informado.

6. Código de produto por empresa.

7. Sequência de parcela por cobrança.

8. Chave idempotente no escopo.

9. Ausência de ciclos em dependências e retornos.

10. Valores e quantidades válidos.

11. Integridade empresarial das referências.

12. Prevenção de cobrança duplicada do mesmo escopo.

Unicidade indiscriminada de placa ou chassi depende de procedimento cadastral específico.

17. Preservação e privacidade

• Cadastros utilizados são inativados pelo fluxo comum.

• Cópias históricas integram a política de dados pessoais.

• Exclusão em cascata não apaga autorizações, movimentos, recebimentos, entregas e auditoria relevante.

• Eliminação considera anexos, índices, cópias e backups.

• Histórico não justifica retenção ilimitada.

18. Parâmetros físicos pendentes

Identificadores, limites de texto, precisão monetária, escalas de quantidade, numeração, datas, códigos de estado, índices, controles de isolamento, atributos por categoria, titularidade de crédito, custeio, retenção, auditoria, idempotência e migração.

19. Cenários de aceitação

CD-001 — Referência entre empresas

Persistência rejeitada.

CD-002 — Segunda OS

Criação rejeitada.

CD-003 — Alteração cadastral após aprovação

Identidade histórica preservada.

CD-004 — Mudança de preço do produto

Proposta apresentada inalterada.

CD-005 — Atualização de checklist

Preenchimentos anteriores preservados.

CD-006 — Consumo parcial de reserva

Saldo e reserva remanescente coerentes.

CD-007 — Devolução excessiva

Movimento rejeitado.

CD-008 — Aplicação acima do crédito

Operação rejeitada.

CD-009 — Estorno de valor aplicado

Tratamento prévio das aplicações exigido.

CD-010 — Nova versão após cobrança

Duplicidade de escopo impedida.

CD-011 — Retorno de outro veículo

Referência rejeitada.

CD-012 — Dependência circular

Configuração rejeitada.

CD-013 — Exclusão de cadastro utilizado

Fluxo comum bloqueado.

CD-014 — Entrega com dívida

Saldo financeiro preservado.

CD-015 — Confirmação repetida

Um único efeito persistido.

CD-016 — Reconstrução de saldo

Resultado correspondente aos eventos válidos.

CD-017 — Arquivo pendente

Acesso como evidência bloqueado.

CD-018 — Correção de medição

Registro original preservado.

20. Critérios de validação

1. Funcionalidades do DOC-007 possuem suporte no modelo.

2. Regras do DOC-004 são representadas por dados e restrições.

3. Acesso atende ao DOC-005.

4. Isolamento abrange entidades operacionais.

5. Saldos são reconstruíveis.

6. Cópias históricas estão identificadas.

7. Dados pessoais integram o inventário de privacidade.

8. Parâmetros impeditivos do modelo físico estão definidos.

9. Cenários são verificáveis por testes de persistência.